Электроника и схемотехника
(Лекция 1/8)

РОДЮКОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

Содержание курса Полупроводники Элементная база

ЛЕКЦИЯ 1

Электроника и схемотехника

Электроника это область науки и техники, занимающаяся созданием и практическим использованием различных электронных устройств и приборов[1], работа которых основана на изменении концентрации и перемещении заряженных частиц (электронов) в вакууме, газе или твердых кристаллических телах, и других физических явлениях

Схемотехника это область науки и техники, занимающееся проектированием, созданием и отладкой (синтезом и анализом) электронных схем и устройств различного назначения

Содержание курса

Лекций — 8, практических — 8, лабораторных работ — 4 (по 2 пары, подгруппы)

1. Полупроводники и элементная база аналоговой электроники
2. Схемотехника аналоговых приборов на дискретных элементах (усилители, генераторы, вторичные источники электропитания)
3. Операционные усилители и устройства на их основе.
4. Схемотехника цифровых устройств

Домашняя работа —расчёт усилительного каскада с общим эммитером

Рекомендуемая литература Основная

Типовые названия: «Электротехника и электроника», «Промышленная электроника»

Основная литература:

- Миловзоров, О. В. Электроника : учебник для вузов / О. В. Миловзоров, И. Г. Панков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00077-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488848 (дата обращения: 14.07.2022).
- Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы электроники и электрические измерения : учебник и практикум для вузов / Э. В. Кузнецов, Е. А. Куликова, П. С. Культиасов, В. П. Лунин ; под общей редакцией В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8414-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489705 (дата обращения: 14.07.2022).

Рекомендуемая литература Дополнительная

Дополнительная

- Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника.
- Волович Г. И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств.
- Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники.

Полупроводники

Металлы и диэлектрики

Металлы — валентные электроны являются электронами проводимости; с ростом температуры проводимость падает.

Диэлектрики — валентные электроны связаны и не могут обеспечить электрический ток.

Полупроводники (ПП) — фактически являются диэлектриками, однако с ростом температуры часть валентных электронов переходит в область проводимости, что обеспечивает возможность протекания электрического тока.

В отличие от проводников проводимость полупроводников растёт с ростом температуры.

Проводимость полупроводников

На проводимость ПП оказывают значительное влияние:

- Температура окружающей среды
- Световое излучение
- Радиоактивное излучение

Влияние температуры — при увеличении температуры на $10^{o}C$ обратный ток германиевых диодов увеличивается в 2 раза, а кремневых в 2,5.

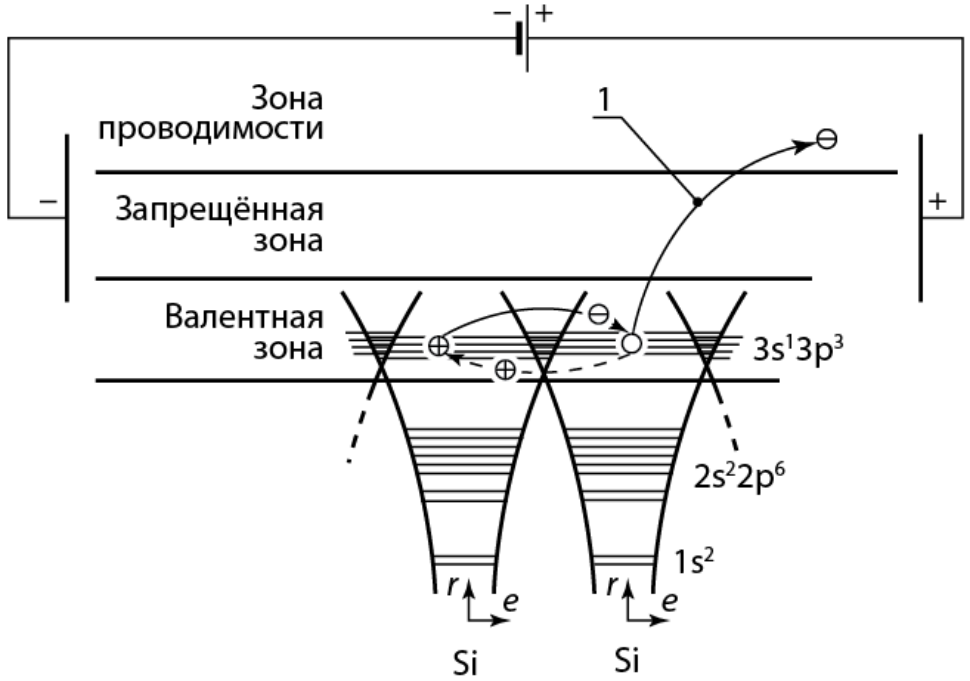
Понятие о энергетических зонах

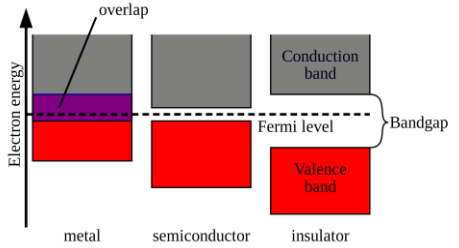
Зона проводимости — электроны свободно перемещаются по полупроводнику, обеспечивая ток проводимости

Запрещенная зона — электроны не могут находится в данной области (не могут обладать соответствующей энергией)

Валентная зона — электроны находятся на энергетических уровнях атомов, обеспечивают ковалентную связь, могут покинуть зону под воздействием внешней энергии

У полупроводников ширина запрещенной зоны порядка 5 эВ



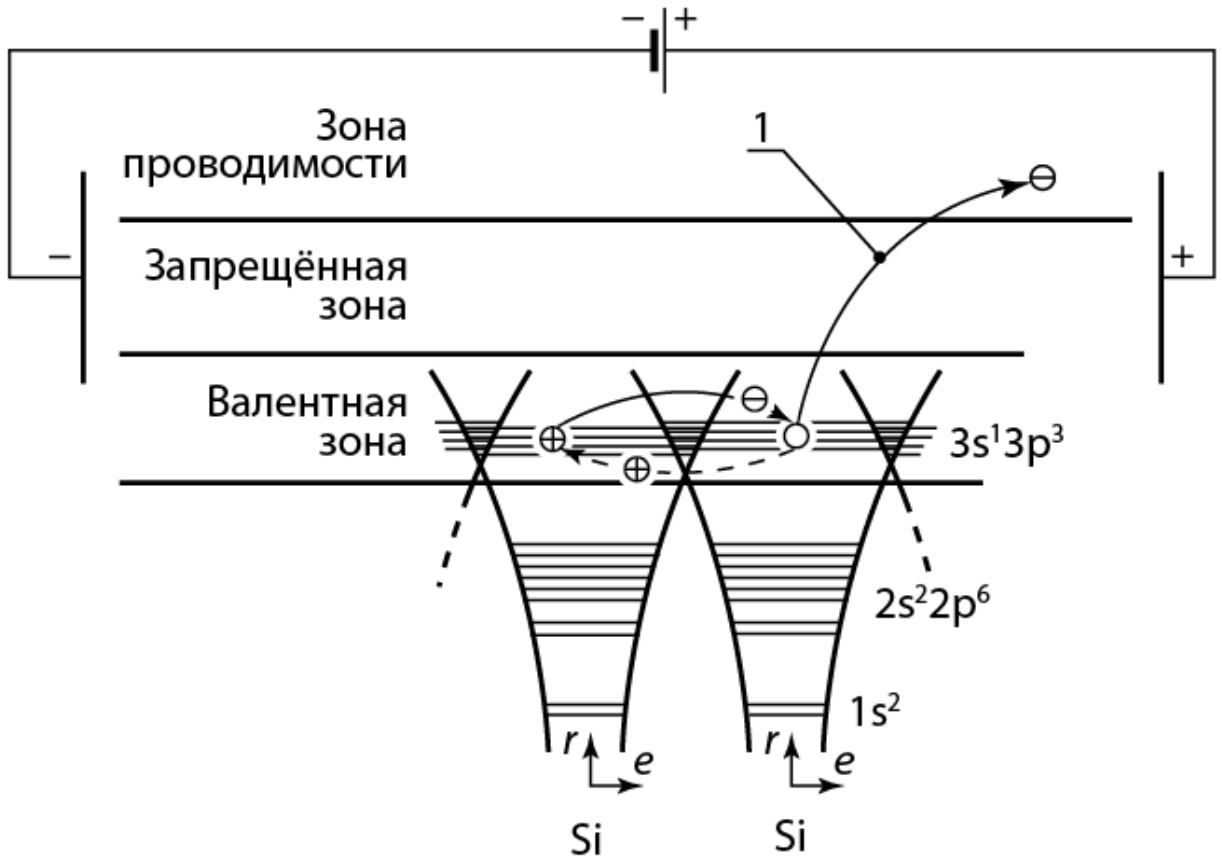


Электронно–дырчатая проводимость

Дырка это свободное место в электронной оболочки атома (отсутствие электрона). В этом случае атом приобретает положительный заряд.

В электронике дырка рассматривается как самостоятельная положительно заряженная частица, аналогичная электрону.

Рекомбинация — процесс замещения дырок электронами



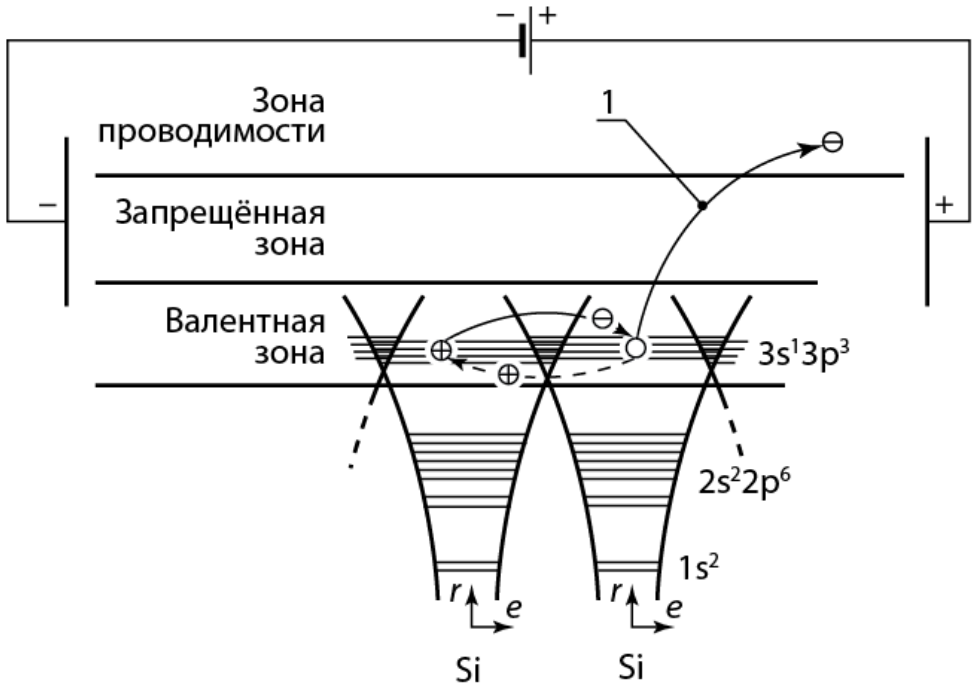
Собственные (беспримесные) полупроводники

Наиболее распространенным примером беспримесного полупроводника является монокристаллический кремний (реже германий).

В 1 см^3 металла или полупроводника порядка 10^{22} атомов. При комнатной температуре в 1 см^3 число носителей заряда в кремнии равно 10^{13}, что составляет 10^{-7} %.

Количество свободных носителей заряда в металлах больше или равно числу атомов.

Для улучшения свойств полупроводников к ним добавляют примеси (лигируют).



Примесные полупроводники
Виды примесей

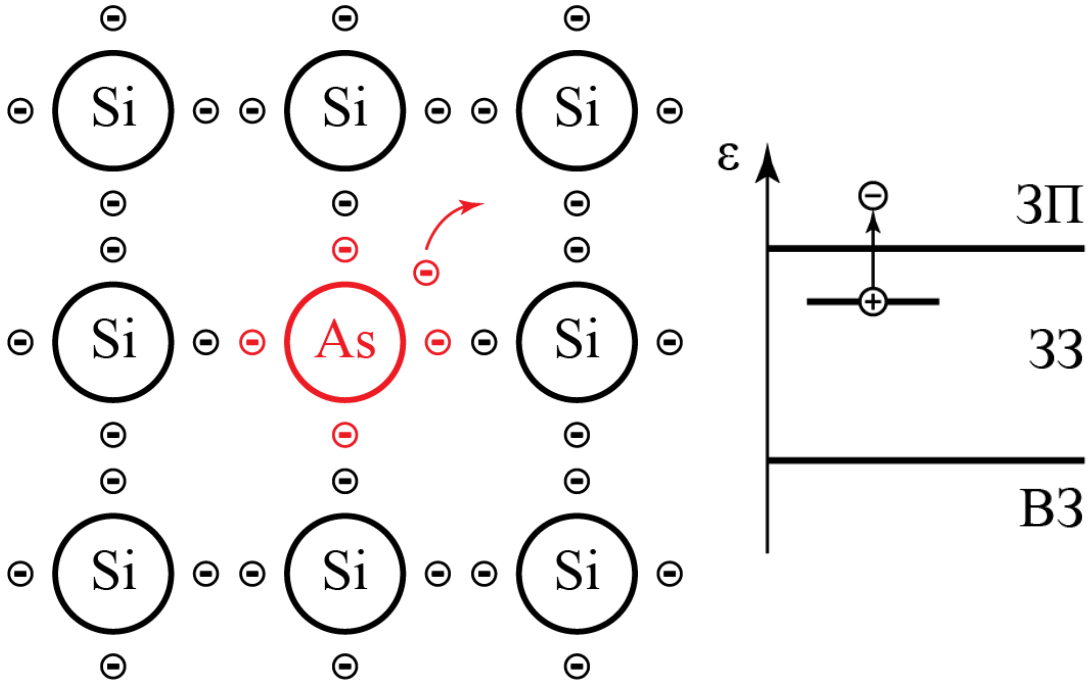
Донорные (отдающие) примеси создают в полупроводнике избыток электронов (полупроводники *n* типа).

Акцепторные (принимающие) создают в полупроводнике избыток дырок (полупроводники *p* типа).

Примесные полупроводники получают путём легирования собственных полупроводников (в основном это кремний (Si), германий (Ge) и арсенид галлия (GaAs)) веществами, создающими избыток электронов или дырок.

Например, для кремния (элемент IV группы таблицы Менделеева), введение мышьяка (As, элемент V группы таблицы Менделеева) создаёт избыток электронов, а индия (In, элемент III группы таблицы Менделеева) создаёт избыток дырок.

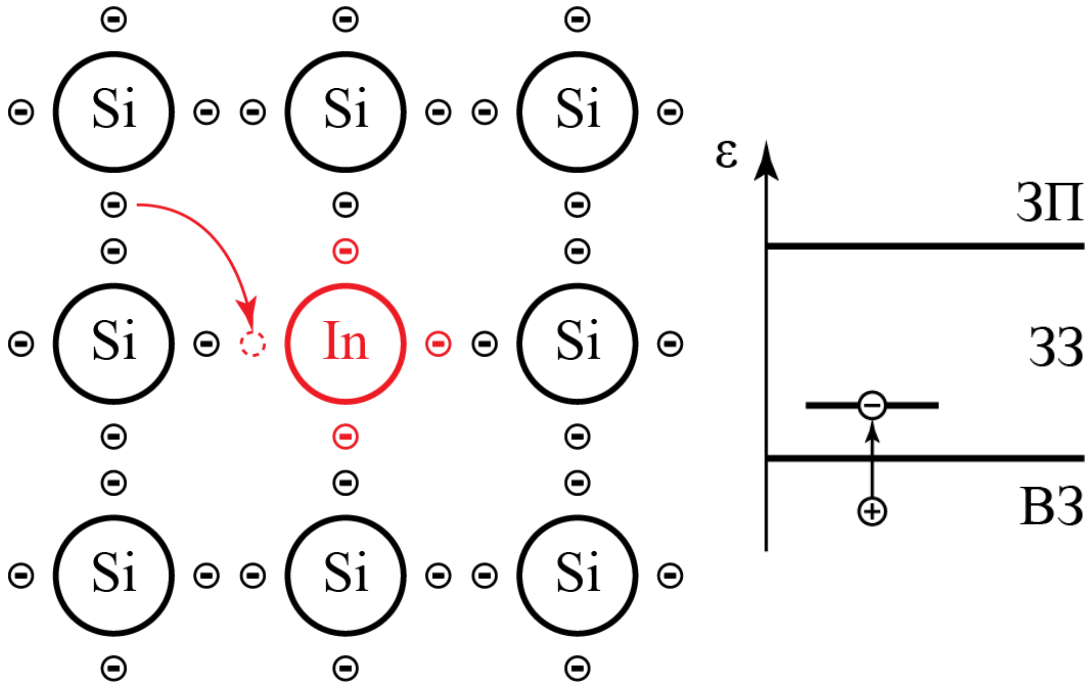
Примесные полупроводники n типа



Пятый электрон мышьяка слабо связан и при незначительном воздействии переходит в зону проводимости и становиться свободным.

Для этого требуется небольшая энергия (~ 0,1 эВ).

Примесные полупроводники р типа



Незавершённая связь между In и Si захватывает валентный электрон, образуя дырку.

Для этого требуется небольшая энергия (~ 0,1 эВ).

Основные и неосновные носители зарядов

В любом полупроводнике одновременно присутствуют оба вида носителей заряда: дырки (положительные) и электроны (отрицательные).

В зависимости от типа полупроводника они могут быть либо основными (большая концентрация), либо неосновными (малая концентрация).

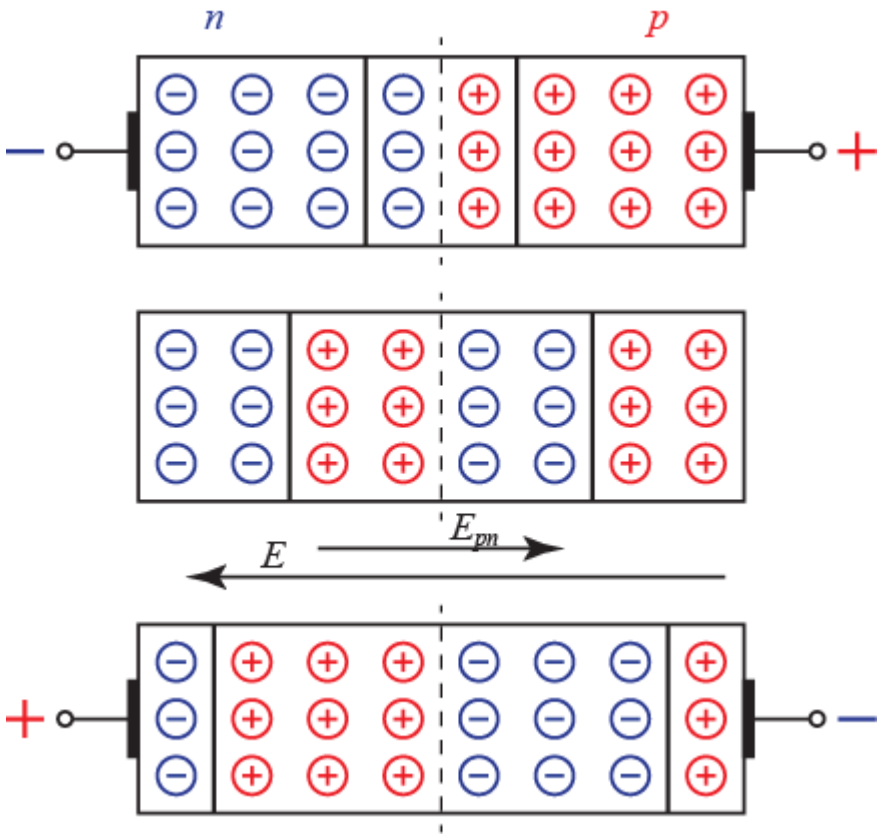
В полупроводниках n типа основные носители зарядов электроны, неосновной — дырки.
В полупроводниках p типа основные носители зарядов дырки, неосновной — электроны.

Неосновные носители заряда оказывают большое влияние на процессы в полупроводниках.

Влияние примесей в полупроводниках

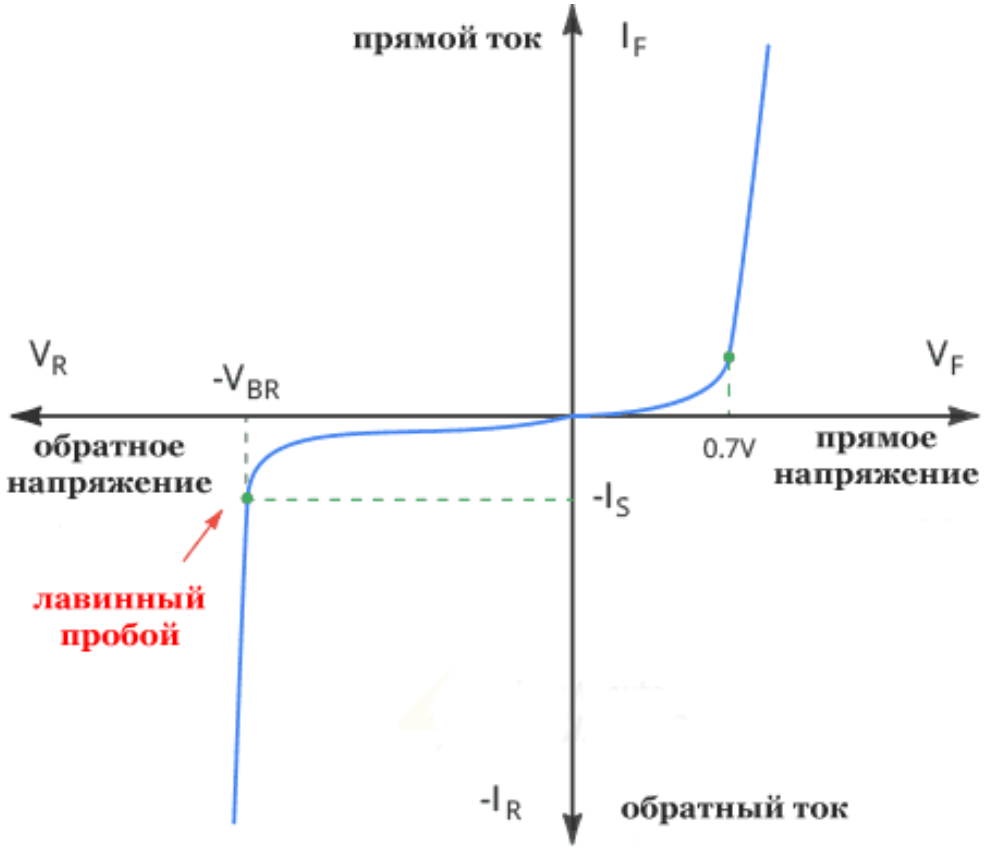
Количество примеси в полупроводниках чрезвычайно мало — порядка 10^{-4} % от числа атомов полупроводника, при этом количество носителей заряда увеличивается на 3...5 порядков.

Явления в области контакта полупроводников *p* и *n* типа



- В реальных *p*–*n* переходах концентрация носителей может различаться на 2-3 порядка.
- E_{pn} — барьерный потенциал — при комнатной температуре равен 0,2В (Ge), 0,7В (Si).
- На верхнем рисунке прямое, а на нижнем обратное включение *p*–*n* перехода.

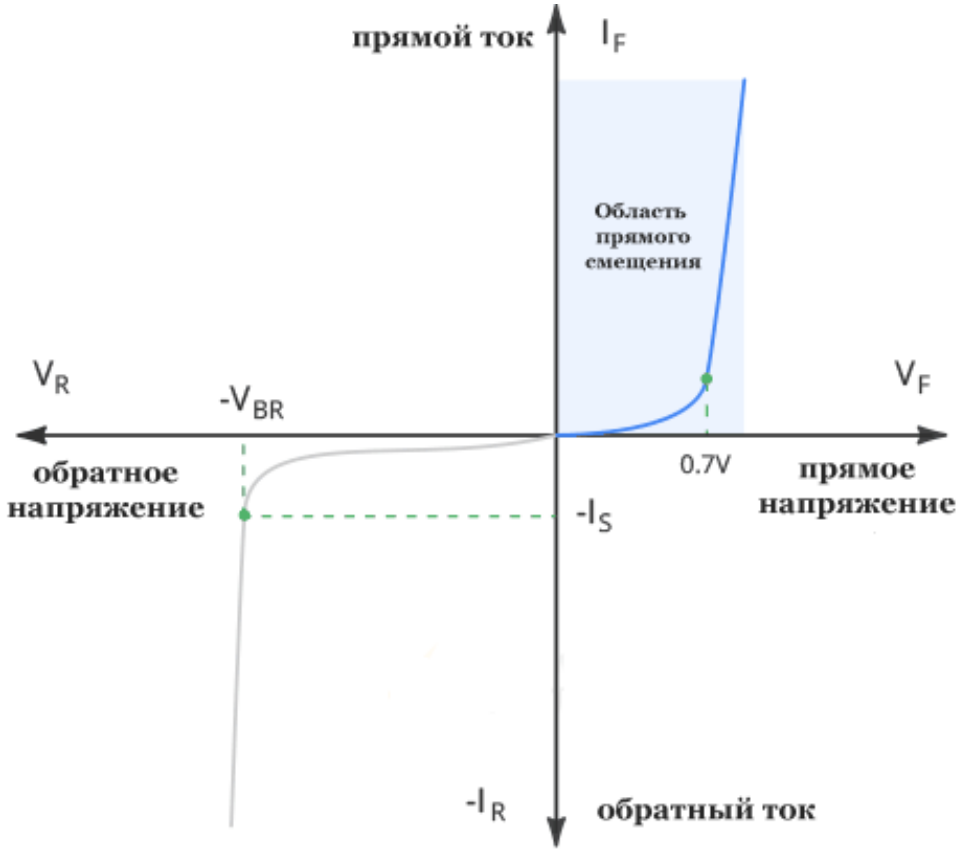
ВАХ *p–n* перехода



- ВАХ *p–n* перехода имеет нелинейный характер.
- ВАХ имеет четыре важных участка:
  1. Прямое включение
  2. Обратное включение
  3. Лавинный пробой
  4. Тепловой пробой

РИСУНКИ И ЧАСТЬ ТЕКСТА ВЗЯТЫ С HTTPS://WWW.JOYTA.RU/12192-PN-PEREXOD-V-POLUPROVODNIKAX-DIOD/

ВАХ *p–n* перехода
Прямое включение



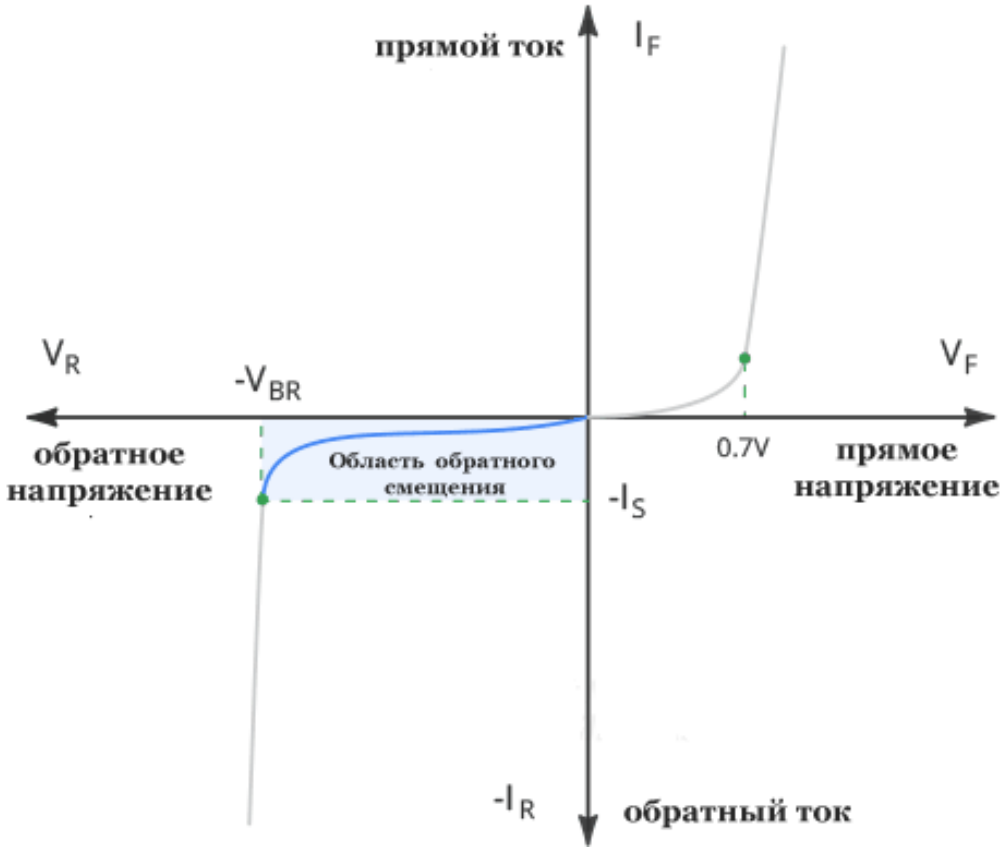
Напряжение, при котором ток начинает быстро увеличиваться, называется прямым напряжением (VF).

Это также называется напряжением включения или напряжением колена.

Как правило, кремниевый *p–n* переход имеет VF около 0,7 В, а германиевый около 0,3 В.

РИСУНКИ И ЧАСТЬ ТЕКСТА ВЗЯТЫ С HTTPS://WWW.JOYTA.RU/12192-PN-PEREXOD-V-POLUPROVODNIKAX-DIOD/

ВАХ *p–n* перехода
Обратное включение



Область обратного смещения существует между нулевым током и пробоем.

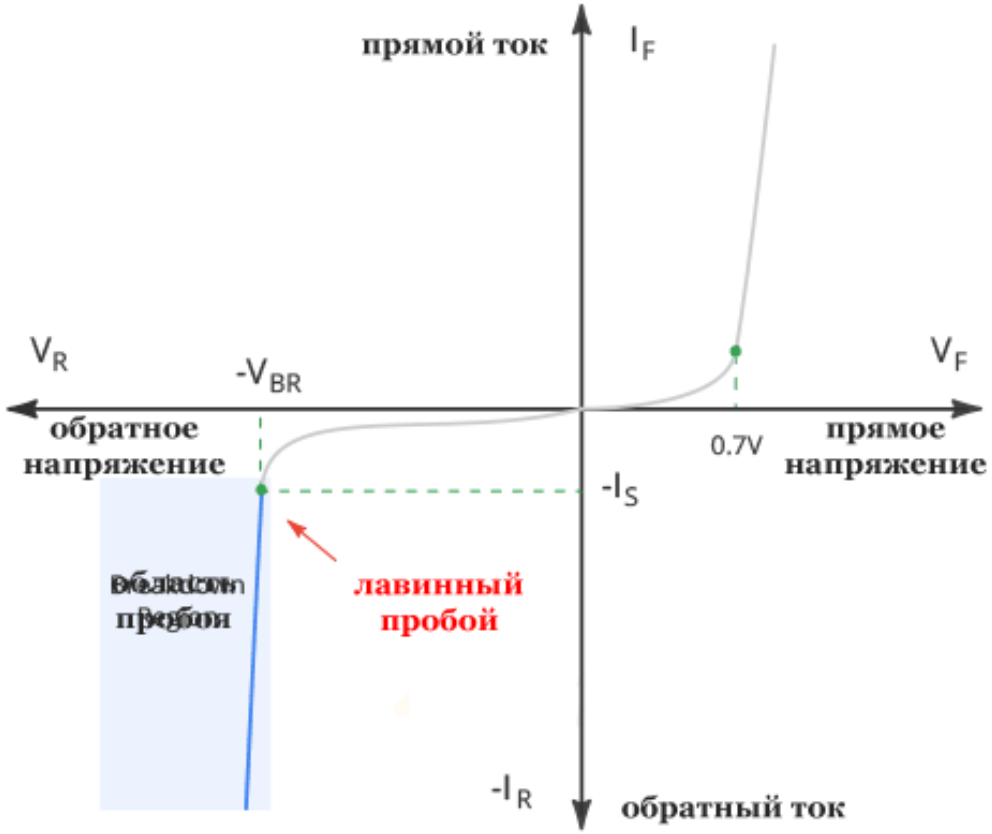
В этой области небольшой обратный ток протекает через *p–n* переход.

Этот обратный ток вызван термически произведенными неосновными носителями.

Величина обратного тока на несколько порядков меньше прямого, и, обычно, его можно считать нулевым.

РИСУНКИ И ЧАСТЬ ТЕКСТА ВЗЯТЫ С HTTPS://WWW.JOYTA.RU/12192-PN-PEREXOD-V-POLUPROVODNIKAX-DIOD/

ВАХ *p–n* перехода Лавинный пробой



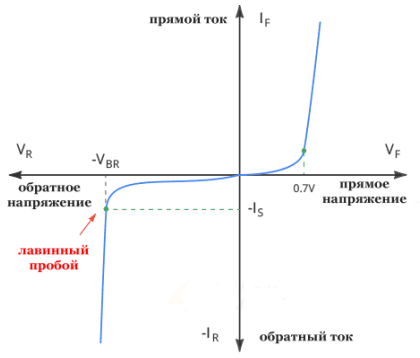
При лавинном пробое величина приложенного обратного напряжения оказывается достаточной для того, чтобы неосновные носители заряда разгонялись до такой степени, что получали возможность «выбывать» из атомов носители зарядов, что приводит к лавинообразному росту их количества и обеспечивает резкий рост обратного тока.

РИСУНКИ И ЧАСТЬ ТЕКСТА ВЗЯТЫ С HTTPS://WWW.JOYTA.RU/12192-PN-PEREXOD-V-POLUPROVODNIKAX-DIOD/

Элементная база аналоговой электроники

Диоды

Диод



Полупроводниковый диод это прибор, который имеет два вывода (приставка "ди-" означает два) и содержит один p-n-переходов.

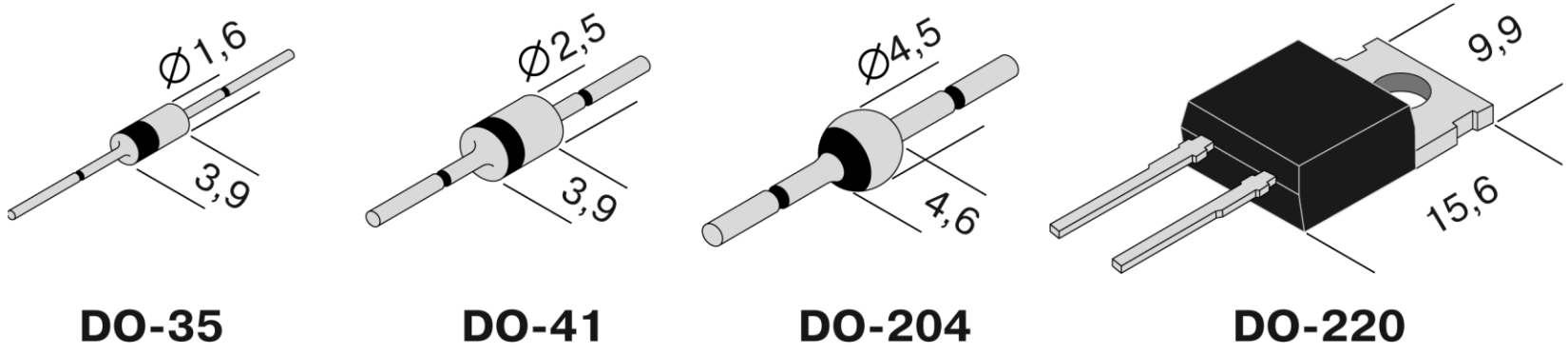
Все полупроводниковые диоды можно разделить на две группы:

1. Выпрямительные.
2. Специальные.

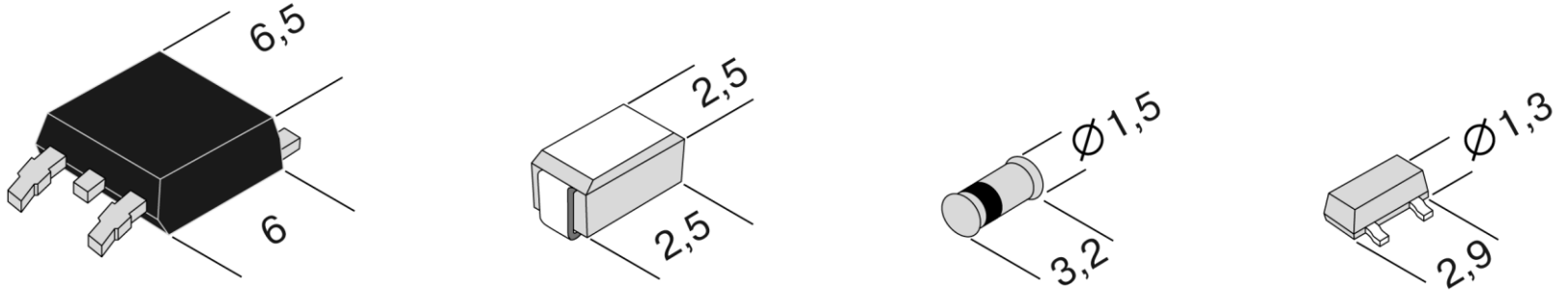
Выпрямительные диоды, как следует из самого названия, предназначены для выпрямления переменного тока. В зависимости от частоты и формы переменного напряжения они делятся на высокочастотные, низкочастотные и импульсные.

Специальные типы полупроводниковых диодов используют различные свойства *p–n* переходов — явление лавинного пробоя, барьерную емкость, наличие участка с отрицательным сопротивлением и др.

Корпуса диодов

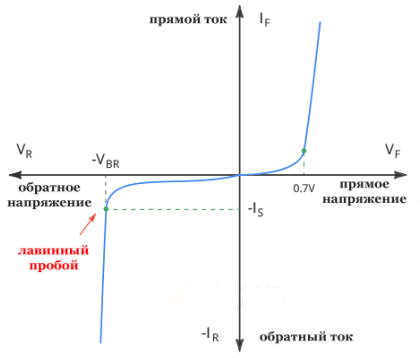


DO-35 DO-41 DO-204 DO-220



D-PAK SMA MELF SOT-23

Выпрямительные диоды (1/2)



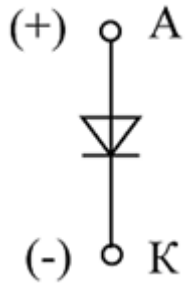
Выпрямительные диоды используются для получения постоянного тока из переменного синусоидального. Их работа основана на свойстве диода пропускать ток при прямом включении и задерживать при обратном (работают в областях проводимости и запирания).

Кремниевые сплавные диоды используются для выпрямления переменного тока с частотой до 5 кГц. Кремниевые диффузионные диоды могут работать на повышенной частоте, до 100 кГц. Кремниевые эпитаксиальные диоды с металлической подложкой (с барьером Шотки) могут использоваться на частотах до 500 кГц. Арсенидгаллиевые диоды способны работать в диапазоне частот до нескольких МГц.

При большом токе через *p–n* переход падением напряжения при прямом включении пренебречь нельзя.

Основные характеристики выпрямительных диодов:

- Прямое напряжение
- Максимальный прямой ток
- Максимальное обратное напряжение
- Обратный ток



Выпрямительные диоды (2/2)

Типовые характеристики выпрямительных диодов:

Тип диода	Максимальный прямой ток $I_{пр.макс}$, А	Максимальное обратное напряжение $U_{обр.макс}$, В	Обратный ток $I_{обр}$, мкА	Ёмкость p–n перехода C, пФ
Низкочастотный маломощный	0,1…1,0	200…1000	1…200	—
Низкочастотный мощный	1…2000	200…4000	400…500	—
Высокочастотный	0,01…0,5	10…100	0,1…50	0,3…15

Для получения более высокого обратного напряжения полупроводниковые диоды можно включить последовательно.

Выпрямительные диоды (2/2)

Типовые характеристики выпрямительных диодов:

Тип диода	Максимальный прямой ток $I_{пр.макс}$, А	Максимальное обратное напряжение $U_{обр.макс}$, В	Обратный ток $I_{обр}$, мкА	Ёмкость p–n перехода C, пФ
Низкочастотный маломощный	0,1…10,0	200…1000	1…200	25
Низкочастотный мощный	1…2000	200…4000	400…500	—
Высокочастотный	0,01…0,5	10…100	0,1…50	0,3…15

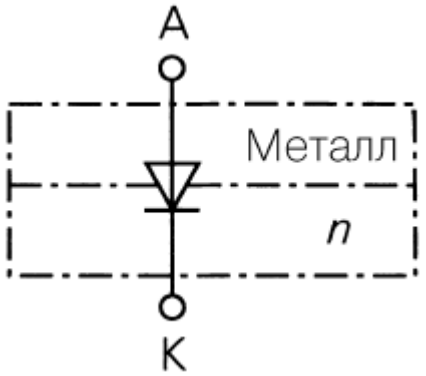
Для получения более высокого обратного напряжения полупроводниковые диоды можно включить последовательно.

Диод Шоттки (Диод с барьером Шоттки, 1/2)



Названы в честь немецкого физика Вальтера Германа Шоттки, который в 1938г. сформулировал теорию, описывающую эффект на котором работают диоды Шоттки.

В диодах Шоттки, вместо *p*–*n* перехода, используется переход «ПП *n*–типа — металл».



Применяются металлы: серебро, золото, платина, палладий, вольфрам. Потенциальный барьер перехода — 0,2…0,9 эВ.

Применяются в низковольтных ВЧ и импульсных цепях.

Типовые характеристики:

Величина:	**Максимальный прямой ток $I_{пр.макс}$, А**	**Максимальное обратное напряжение $U_{обр.макс}$, В**	**Обратный ток $I_{обр}$, мА**	**Ёмкость p–n перехода С, пФ**
Значение:	30…60	150 (<2000)	<0,5…20	<500

Диод Шоттки (Диод с барьером Шоттки, 2/2)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Малое время обратного восстановления (малое количество неосновных зарядов, ниже потенциальный барьер, малая ёмкость *p*–*n* перехода (от 0,01пФ))
- Пониженный уровень помех
- Ниже напряжение открытия (0,2…0,3В)

НЕДОСТАТКИ

- Больший обратный ток
- Малое обратное напряжение (<150В)
- Нет участка лавинного пробоя

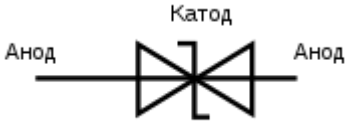
Стабилитрон

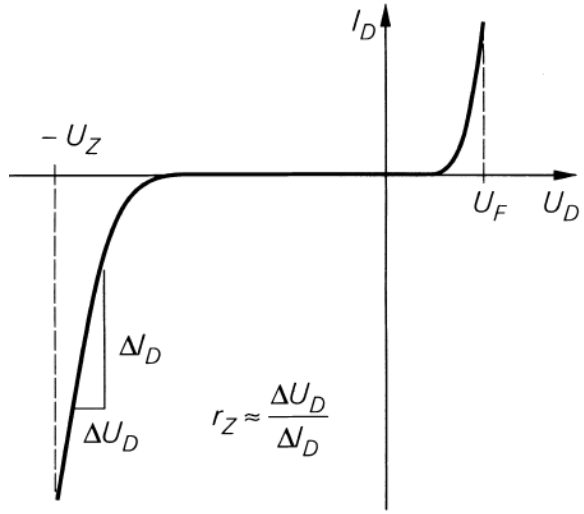


Стабилитрон (диод Зенера) — полупроводниковый диод, работающий в режиме лавинного пробоя и используемый для стабилизации или ограничеия напряжения.

Кларенс Мэлвин Зенер — американский физик, впервые описавший стабилитрон во время работы в Bell Labs.

Двуханодный стабилитрон исполняет функцию двух стабилитронов, включенных встречно. Это позволяет элементу обрабатывать напряжения разной полярности. Может быть заменён двумя дискретными стабилитронами, с взаимно соединёнными катодами.



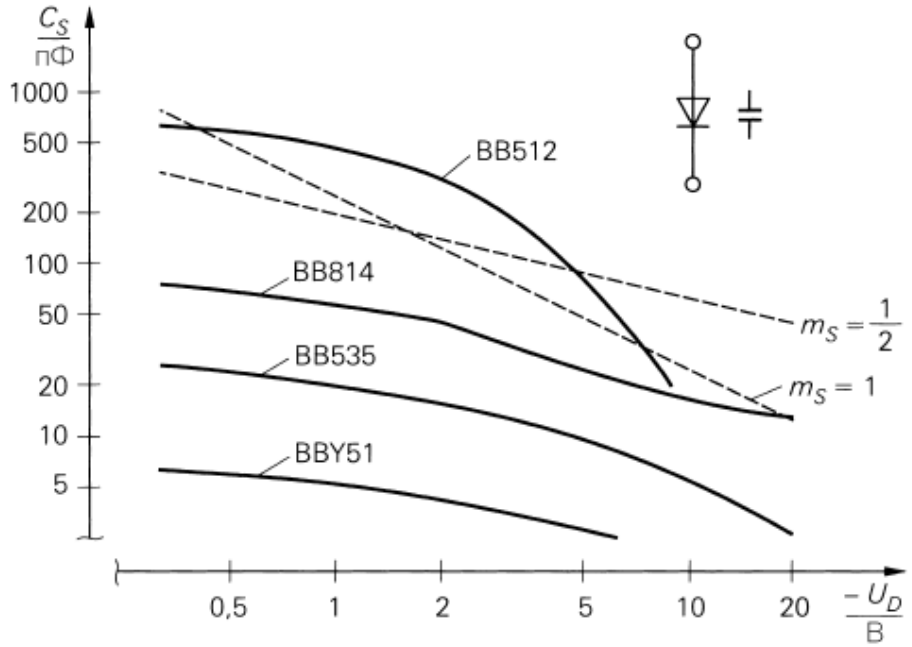


Варикап



Варикап это полупроводниковый диод, работа которого основана на зависимости барьерной ёмкости *p-n*-перехода от обратного напряжения.

Обычно используются для настройки частоты в колебательных *LC*–контурах



Фотоэффект

Фотоэффект, или фотоэлектрический эффект, — явление взаимодействия света или любого другого электромагнитного излучения с веществом, при котором энергия фотонов передаётся электронам вещества.

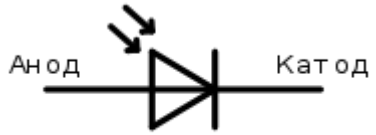
В конденсированных (твёрдых и жидких) веществах выделяют:

внешний (поглощение фотонов сопровождается вылетом электронов за пределы вещества) и

внутренний (электроны, оставаясь в веществе, изменяют в нём своё энергетическое состояние) фотоэффект.

Фотоэффект в газах состоит в ионизации атомов или молекул под действием излучения

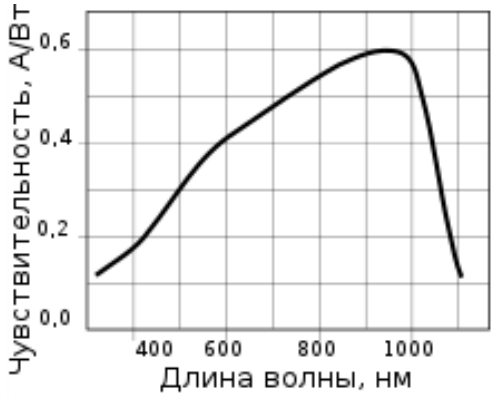
Фотодиод



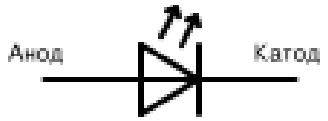
Фотодиод — ПП диод, с открытым *p–n* переходом, в котором количество носителей заряда регулируется потоком фотонов (падающим светом).

Фотодиод может работать в двух режимах:

- фотогальванический — без внешнего напряжения;
- фотодиодный — с внешним обратным напряжением.

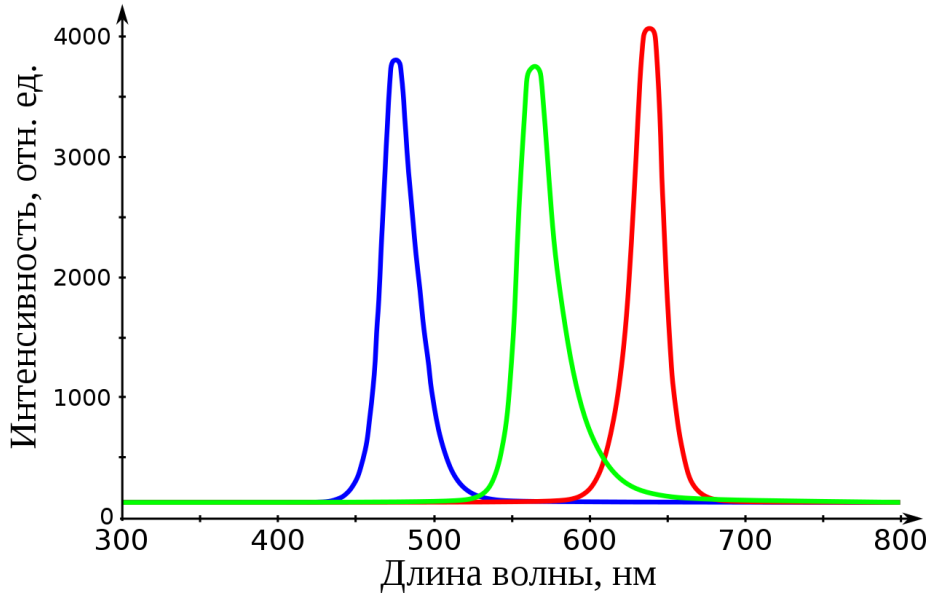


Светодиод



Светодиод — ПП диод, с открытым *p–n* переходом, в котором процесс рекомбинации сопровождается выделением фотонов (излучением света), вызванного перехода электронов с одного энергетического уровня на другой.

Обычно такое излучение бывает резонансным и лежит в узкой полосе частот.
Длина волны излучения (его цвета) зависит от полупроводникового материала, из которого изготовлен светодиод.



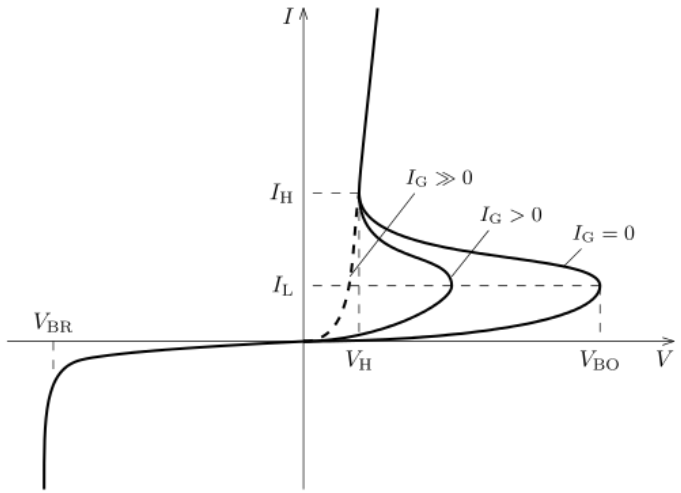
Динистор и тиристор

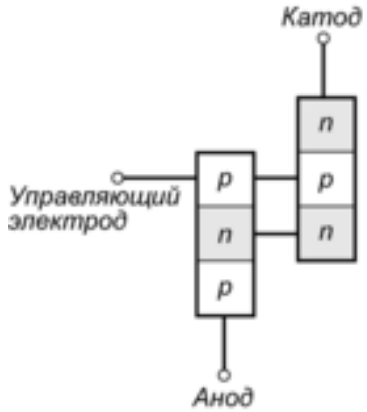


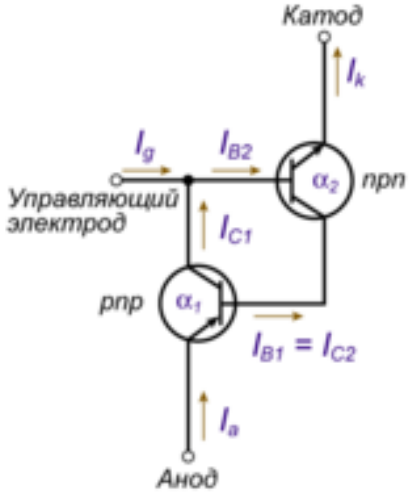
Тиристор — полупроводниковый прибор, выполненный на основе монокристалла полупроводника с тремя или более p-n-переходами и имеющий два устойчивых состояния:

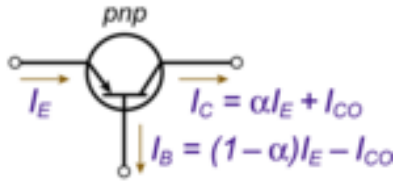
- «закрытое» состояние — состояние низкой проводимости;
- «открытое» состояние — состояние высокой проводимости.

Используется в силовой полупроводниковой электронике в роли ключа.









Конец лекции 1